关于我 / 个人简历

雷宇宁，博士

德国奥尔登堡大学微机器人与控制工程研究组博士后研究员。

我自 2023 年 4 月起在奥尔登堡大学担任博士后研究员，研究液态金属纳米表征、扫描电镜—聚焦离子束系统（SEM-FIB）内的微装配及纳米机器人结构。

我在 FEMTO-ST 研究所开展博士研究，于 2023 年获得勃艮第—弗朗什孔泰大学（Université Bourgogne Franche-Comté）工程科学博士学位，此前曾在奥尔良大学学习。

y.lei@uol.de　德国奥尔登堡　ORCID iD 0000-0003-0711-4476

学术信息截至 2026 年 11 月 13 日。

科研与工作经历

2023 年 4 月—至今

博士后研究员

奥尔登堡大学 · 德国奥尔登堡

- 计算机科学系，微机器人与控制工程研究组。
- LiCoVac（真空环境下的液态金属接触角测量）科研项目负责人。
- 撰写获批的 LicLoM 项目申请书，管理与路易斯维尔大学的 DAAD-PPP 合作。
- 管理与阿尔托大学和香港大学的 DAAD-PPP 合作，并监督奥尔登堡大学方的研究工作。
- 担任 ENSIGN（地平线欧洲 MSCA 人员交流）奥尔登堡大学方的项目经理与联合体联络人。

2022 年 10 月—2023 年 3 月

研究工程师（Ingénieur d'étude）

勃艮第—弗朗什孔泰大学（Université Bourgogne Franche-Comté） · 法国贝桑松

- AS2M 部门。

2019 年 10 月—2023 年 3 月

博士研究人员（Ph.D. Fellow）

FEMTO-ST 研究所 · 法国贝桑松

- 扫描电镜内光纤端部二氧化硅折纸结构的制造、机器人微装配、表征与致动。
- 导师：Cédric Clévy、Jean-Yves Rauch 和 Philippe Lutz。
- 博士研究与 ANR 资助的 DyNaBot 和 COLAMIR 项目相关。曾参加 COLAMIR 项目会议。

2019 年 10 月—2023 年 3 月

助教（Teaching Assistant）

弗朗什孔泰大学（University of Franche-Comté） · 法国贝桑松

- 科学与技术学院（UFR de sciences et techniques）。

2019 年 3 月—9 月

研究助理（Research Assistant）

PRISME 实验室 · 法国奥尔良

- 基于实验局部测量数据，利用线性化 Navier–Stokes 方程和卡尔曼滤波反馈控制，对平行湍流进行数据同化。

2016 年 3 月—2017 年 9 月

研究助理（Research Assistant）

WILO Intec · 法国 Aubigny-sur-Nère

- 离心泵水力测试、测量不确定度分析，以及不确定度分析工具开发。

教育背景

2019 年 10 月—2023 年 3 月

工程科学博士（Ph.D.）

勃艮第—弗朗什孔泰大学（Université Bourgogne Franche-Comté）· 法国贝桑松

- 博士论文：Nanorobotic Origami Unfolded at the Tip of Optical Fiber（在光纤端部展开的纳米机器人折纸结构）。
- 于 2023 年 3 月 24 日在贝桑松完成答辩。

2017 年 9 月—2019 年 8 月

机电一体化、自主系统、机器人与信号硕士（M.Sc.）

奥尔良大学（University of Orléans）· 法国奥尔良

- 机器人视觉、视觉伺服、移动机器人控制、复杂系统建模与反馈控制。

2016 年 9 月—2017 年 8 月

环境测量专业理学学士（B.Sc.）

奥尔良大学 · 布尔日大学技术学院（IUT de Bourges）· 法国布尔日

- 环境监测、物理化学分析、色谱与谱学测量（spectrometry）。

2014 年 9 月—2016 年 8 月

物理测量大学技术文凭（DUT）

奥尔良大学 · 布尔日大学技术学院（IUT de Bourges）· 法国布尔日

2013 年 9 月—2014 年 6 月

计算机科学专业一年级学习

雷恩大学 · 拉尼永大学技术学院（IUT de Lannion）· 法国拉尼永

- 完成第一年学习后，转入物理测量专业。

2012 年 9 月—2013 年 8 月

大学文凭（DU）——科学与技术培训预备课程

利摩日大学 · 利摩日大学技术学院（IUT de Limoges）· 法国利摩日

- 原文：Diplôme universitaire de préparation aux formations scientifiques et technologiques。

讲座与习题课

自 2025/26 冬季学期起

模糊控制与人工神经网络

奥尔登堡大学 AMiR

习题课 · 每学期 2 小时 × 6 节

2024—2026 年春季

力传感（微机器人 I）

奥尔登堡大学 AMiR

讲座 · 每学期 1.5 小时 × 1 节

2024—2026 年春季

扫描探针显微镜（微机器人 II）

奥尔登堡大学 AMiR

讲座 · 每学期 1.5 小时 × 1 节

2024—2026 年春季

扫描电镜中的原子力显微镜（微机器人 II）

奥尔登堡大学 AMiR

讲座 · 每学期 1.5 小时 × 1 节

2023 年春季

自动化纳米操纵（微机器人 II）

奥尔登堡大学 AMiR

讲座 · 每学期 1.5 小时 × 2 节

2021 年及 2022 年秋季

数字控制

MIR 硕士课程，UFR-ST

习题课 · 每学期 4 小时 × 5 节

2020 年及 2021 年秋季

自动化与控制

ISIFC，UFC

习题课 · 每学期 4 小时 × 8 节

2020 年及 2021 年秋季

基于 MATLAB 与 Simulink 的伺服控制

SAPIAA 硕士课程，UFR-ST

习题课 · 每学期 1.5 小时 × 4 节

技术技能

SEM / FIB Zeiss Auriga 60、Thermo Fisher APREO S、FEI Helios NanoLab、FEI Quanta 600 和 Tescan Lyra2。

微纳制造 光刻、物理气相沉积（PVD）、湿法刻蚀、等离子体刻蚀（RIE/DRIE），以及气体注入系统（GIS）辅助电子束 / 离子束诱导沉积（EBID/IBID）。

表征技术 接触角测量、纳米压痕、干涉测量与轮廓测量。

机器人与编程 MATLAB/Simulink、LabVIEW、ROS、V-REP；C/C++、Java、Python、MATLAB 和 Visual Basic。

设计与仿真 SolidWorks、Creo、AutoCAD/Inventor、Blender、Inkscape、Alphacam；COMSOL 和 ANSYS。

学术服务与组织成员

自 2020 年 11 月起

MARSS 学术社区

宣传主席　程序委员会委员

自 2021 年 2 月起

IEEE 机器人与自动化学会

会员

自 2020 年 11 月起

自动控制、工业工程与生产工程学会（SAGIP）

会员

自 2017 年 9 月起

机器人学研究联合体（GDR Robotique）

成员

自 2020 年 11 月起

动态系统建模、分析与控制研究联合体（GDR MACS）

成员

荣誉与奖学金

2022 年 9 月

Micron d'Or 奖

Micronora 2022 展会，Micronora 协会

2022 年 3 月

扫描电镜摄影比赛三等奖

CAZAC Day 2022，Carl Zeiss Application Community

2020 年 7 月

"Breakthrough in Science" 一等奖

FEMTO-ST 研究所博士生海报竞赛

2019 年 10 月—2022 年 10 月

法国政府博士奖学金（36 个月）

法国高等教育、研究与创新部

CNU 任职资格

2026 年 3 月

法国 CNU 第 61 学科任职资格

通过法国大学副教授任职资格评审，第 61 学科领域为计算机工程、自动控制与信号处理（Génie informatique, automatique et traitement du signal）。

语言能力

中文	母语
法语	高级
英语	B1；TOEIC 720/990（2017 年 12 月）
德语	初级

学术成果

扫描电镜内通过电迁移与 FIB 溅射可重复制备液态金属液滴

Reproducible fabrication of liquid metal droplets via electromigration and FIB sputtering in SEM

雷宇宁; James L. Mead; Waldemar Klauser; Sergej Fatikow

Journal of Micro and Bio Robotics, 21，文章编号 14, 2025.

https://doi.org/10.1007/s12213-025-00192-5

利用 FIB 溅射可重复制备液态金属液滴，用于扫描电镜内的接触角测量

Reproducible Fabrication of Liquid Metal Droplet with FIB Sputtering for Contact Angle Measurement in SEM

雷宇宁; Sergej Fatikow

2024 International Conference on Manipulation, Automation and Robotics at Small Scales (MARSS)，页码 1–6, 2024.

https://doi.org/10.1109/MARSS61851.2024.10612731

真空条件下利用微热电偶进行高分辨率表面接触温度测量

High resolution surface contact temperature measurements by means of micro-thermocouples in vacuum conditions

L. Thiery; J.Y. Rauch; **雷宇宁**

International Journal of Thermal Sciences, 195，文章编号 108663, 2024.

https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2023.108663

在光纤端部展开的纳米机器人折纸结构

Origami nanorobotique déployé en bout de fibre

雷宇宁

博士论文，Université Bourgogne Franche-Comté, 2023.

https://theses.hal.science/tel-04146180v1

用于系留纳米机器人的大工作空间折叠二氧化硅多关节微结构

Large-Workspace Polyarticulated Micro-Structures Based-On Folded Silica for Tethered Nanorobotics

雷宇宁; Cédric Clévy; Jean-Yves Rauch; Philippe Lutz

IEEE Robotics and Automation Letters, 7(1)，页码 88–95, 2022.

https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3118470

会议报告

用于系留纳米机器人的大工作空间折叠二氧化硅多关节微结构

原题：Large-Workspace Polyarticulated Micro-Structures Based-On Folded Silica for Tethered Nanorobotics

雷宇宁; Cédric Clévy; Jean-Yves Rauch; Philippe Lutz

IEEE 国际机器人与自动化大会（ICRA 2023）· 英国伦敦

2023 年 6 月 1 日在 ExCeL London 的 Sensing and Control 分会（ThBT4.4）作口头报告，日程时间为 15:30—15:40。报告介绍了相关 2022 年 IEEE Robotics and Automation Letters 论文的研究工作。

锥形光纤端部集成致动器的多关节纳米机器人结构

原题：Nanorobotics Polyarticulated Structure with Integrated Actuator at Tapered Optical Fiber Tip

雷宇宁; Cédric Clévy; Jean-Yves Rauch; Philippe Lutz

MARSS 2022 · 加拿大多伦多

列入 2022 年 7 月 28 日 Design and Fabrication (IV) 分会的官方技术日程。

通过 FIB 铣削间隙改善微型双层悬臂梁的光热致动效果

原题：Improving Optothermal Activation Effect of Micro Bilayer Cantilever with FIB Milling Gap

雷宇宁; Cédric Clévy; Jean-Yves Rauch; Philippe Lutz

国际光机电技术研讨会（ISOT 2021）· 法国贝桑松

官方日程安排在 2021 年 11 月 4 日 17:05，所属分会为 Emerging photonic concepts。

在光纤端部展开的纳米机器人折纸结构

原题：Nanorobotic Origami Unfolded at the Tip of an Optical Fiber

报告人：**雷宇宁**

机器人青年研究者日（JJCR 2021）· 法国巴黎

2021 年 10 月 12 日作口头报告，官方日程开始时间为 10:15。